

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PENS PSDKU Sumenep - Program Studi D3 Teknik Informatika

MODUL 1 - PRAKTIKUM PBO

Nama
Mahasiswa: **Arjuna Lanang Adiwersana**
NRP: **3125522010**

Mata Kuliah: **Pemrograman Berorientasi Obyek**
Dosen
Pengampu: **Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.**

HALAMAN 1: ANALISIS PERMASALAHAN & PROJECT KICKOFF**1. Nama Proyek****Sistem Rental Kendaraan (AutoRent)****2. Permasalahan yang Ingin Diselesaikan**

Pada usaha persewaan kendaraan, proses pengelolaan armada kendaraan, pendataan identitas pelanggan, serta pencatatan transaksi sewa masih banyak dilakukan secara manual atau terpisah. Hal ini menimbulkan berbagai kendala operasional, antara lain:

- Risiko kesalahan atau ketidakakuratan data ketersediaan kendaraan saat penyewaan.
- Kesulitan dalam melacak status kendaraan (apakah sedang tersedia atau sedang tersewa).
- Ketidakrataan pencatatan tarif sewa harian dan penghitungan total biaya sewa yang berpotensi merugikan pemilik maupun penyewa.

3. Product Goal

"Membuat aplikasi berbasis Object-Oriented Programming (OOP) sederhana untuk mengelola data kendaraan, identitas pelanggan, serta memproses transaksi peminjaman kendaraan pada usaha rental secara terstruktur, akurat, dan efisien."

4. Identifikasi Aktor

Sistem ini melibatkan minimal 2 aktor utama yang berinteraksi dengan aplikasi:

- **Petugas / Admin Rental:** Bertanggung jawab dalam memanipulasi data armada kendaraan, menginput identitas pelanggan, memproses peminjaman, serta mencatat pengembalian kendaraan.
- **Pelanggan / Penyewa:** Pengguna akhir yang melihat daftar armada kendaraan yang siap disewa beserta rincian tarif sewa harian.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PENS PSDKU Sumenep - Program Studi D3 Teknik Informatika

MODUL 1 - PRAKTIKUM PBO**HALAMAN 2: PRODUCT BACKLOG & KANDIDAT OBJECT****1. Initial Product Backlog (Minimal 5 User Stories)**

Berikut adalah daftarnya dalam format standard Agile User Story: *Sebagai [aktor], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat].*

ID	User Story	Prioritas
US-01	Sebagai Petugas , saya ingin menambahkan data kendaraan baru ke dalam sistem, sehingga koleksi armada rental terdata dengan rapi.	High
US-02	Sebagai Pelanggan , saya ingin melihat daftar kendaraan yang tersedia beserta tarif sewanya, sehingga saya dapat memilih kendaraan yang sesuai.	High
US-03	Sebagai Petugas , saya ingin menginput data pelanggan baru, sehingga identitas peminjam dapat tercatat resmi.	Medium
US-04	Sebagai Petugas , saya ingin memproses peminjaman kendaraan, sehingga status kendaraan berubah menjadi <i>tersewa</i> dan peminjaman tercatat.	High
US-05	Sebagai Petugas , saya ingin memproses pengembalian kendaraan, sehingga status kendaraan kembali <i>tersedia</i> dan biaya sewa terhitung.	High

2. Identifikasi Kandidat Object (Minimal 3 Object)

Berdasarkan analisis studi kasus Sistem Rental Kendaraan, diidentifikasi kandidat objek beserta *State / Data* dan *Behavior / Method* sebagai berikut:

Object	State / Data	Behavior / Method
NamaClass (Kendaraan)	platNomor, merk, tarifPerHari, isTersedia	tampilkanData() setStatusSewa(boolean status)
Pelanggan	idPelanggan, nama, nomorTelepon	tampilkanData()
Peminjaman	idPeminjaman, kendaraan, pelanggan, lamaSewaHari	hitungTotalSewa() prosesPinjam()

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PENS PSDKU Sumenep - Program Studi D3 Teknik Informatika

MODUL 1 - PRAKTIKUM PBO**HALAMAN 3: IMPLEMENTASI SOURCE CODE & BUKTI RUNNING****src>NamaClass.java**

```
public class NamaClass {
    String platNomor;
    String merk;
    double tarifPerHari;
    boolean isTersedia;

    void tampilkanData() {
        System.out.println("=== Detail Data Kendaraan ===");
        System.out.println("Plat Nomor   : " + platNomor);
        System.out.println("Merk Kendaraan: " + merk);
        System.out.println("Tarif / Hari   : Rp " +
            String.format("%.0f", tarifPerHari));
        System.out.println("Status        : " +
            (isTersedia ? "Tersedia" : "Tersewa"));
        System.out.println("-----");
    }

    void setStatusSewa(boolean status) {
        this.isTersedia = status;
    }
}
```

src/Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Instansiasi Objek 1
        NamaClass mobil1 = new NamaClass();
        mobil1.platNomor = "N 1234 ABC";
        mobil1.merk = "Toyota Avanza";
        mobil1.tarifPerHari = 350000;
        mobil1.isTersedia = true;

        // Instansiasi Objek 2
        NamaClass mobil2 = new NamaClass();
        mobil2.platNomor = "L 5678 DEF";
        mobil2.merk = "Honda CR-V";
        mobil2.tarifPerHari = 600000;
        mobil2.isTersedia = false;

        System.out.println("[1] Data Kendaraan Pertama:");
        mobil1.tampilkanData();

        System.out.println("[2] Memproses Peminjaman Mobil 1...");
        mobil1.setStatusSewa(false);
        mobil1.tampilkanData();
    }
}
```

Bukti Hasil Running Program Java (Execution Output)**Terminal - Execution Output (java -cp src Main)**

```
=====
SISTEM RENTAL KENDARAAN (AUTORENT) - PBO P1
=====

[1] Menampilkan Data Kendaraan Pertama:
=== Detail Data Kendaraan ===
Plat Nomor   : N 1234 ABC
Merk Kendaraan: Toyota Avanza
Tarif / Hari   : Rp 350,000
Status        : Tersedia
-----

[2] Menampilkan Data Kendaraan Kedua:
=== Detail Data Kendaraan ===
Plat Nomor   : L 5678 DEF
Merk Kendaraan: Honda CR-V
Tarif / Hari   : Rp 600,000
Status        : Tersewa
-----

[3] Memproses Peminjaman Kendaraan 1...

[4] Data Kendaraan Pertama Setelah Dipinjam:
=== Detail Data Kendaraan ===
Plat Nomor   : N 1234 ABC
Merk Kendaraan: Toyota Avanza
Tarif / Hari   : Rp 350,000
Status        : Tersewa
-----

Program Praktikum P1 Berhasil Dijalankan!
=====
```